

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA



Relatório da avaliação heurística de uma interface de agendamentos de
consultas públicas com foco em acessibilidade para pessoas idosas e com baixa
alfabetização digital

Ana Clara Atanazio Ogata - 168482
Caroline Maximo - 163650
Graziele de Brito Sales - 170328
Guilherme Samuel dos Santos - 168867

Prof. Dr. Thiago Silva da Silva

São José dos Campos - SP
Julho de 2026.

1. Visão Geral do Processo

1.1 Ideia do projeto

O projeto propõe uma interface de agendamento de consultas públicas voltada a idosos e a pessoas com baixa alfabetização digital. O objetivo central é reduzir a barreira de entrada para o uso de serviços de saúde digitais, priorizando linguagem simples, fluxos guiados passo a passo e suporte por voz como alternativa à digitação e à leitura.

1.2 Contexto de uso e usuários

O sistema é utilizado tanto pelo próprio paciente idoso quanto por um responsável (familiar ou cuidador) que pode acompanhar remotamente consultas, exames e medicações. Os usuários apresentam, em geral: baixa familiaridade com aplicativos, dificuldade de leitura de telas densas, sensibilidade a erros de toque e preferência por confirmações claras antes de ações importantes.

1.3 Principais decisões de design

- Botão fixo "OUVIR TELA" para leitura em voz alta do conteúdo, reduzindo a dependência da leitura;
- Botões grandes, com alto contraste e rótulos em caixa alta para orientar a leitura rápida. Além da utilização de uma paleta de cores chamativas, que tornam a leitura mais fácil e a experiência mais intuitiva;
- Tela de confirmação final antes de qualquer agendamento ou cancelamento ser efetivado;
- Modo "Responsável", que permite a um familiar acompanhar alertas de medicação e consultas de um paciente vinculado, mediante autorização por SMS;
- Múltiplas formas de entrada no sistema (biometria, código por SMS, CPF e senha), pensadas para diferentes níveis de familiaridade tecnológica;

2. Protótipo de Alta Fidelidade

O protótipo cobre três grandes fluxos: (1) autenticação e vínculo entre responsável e paciente; (2) agendamento de consultas e exames em passos guiados; e (3) acompanhamento de consultas, exames, medicamentos e alertas.



Figura 1 - Tela inicial do paciente, com atalhos para marcar consulta, ver exames, remédios e perfil.

3. Metodologia da Avaliação Heurística

A avaliação foi conduzida pelo nosso próprio grupo, percorrendo todas as telas do protótipo de alta fidelidade e confrontando cada uma com as 10 heurísticas de usabilidade de Jakob Nielsen, as quais podem ser citadas: visibilidade do status do sistema, correspondência entre sistema e mundo real, controle e liberdade do usuário, consistência e padrões, prevenção de erros, reconhecimento em vez de memorização, flexibilidade e eficiência, estética e design minimalista, ajuda ao reconhecer e corrigir erros, e ajuda e documentação.

Cada problema identificado foi classificado segundo a escala de gravidade de Nielsen:

- 0 — Não é um problema de usabilidade
- 1 — Problema cosmético
- 2 — Problema moderado
- 3 — Problema grave
- 4 — Problema catastrófico

Dado o público-alvo do projeto, idosos e usuários com baixa alfabetização digital, a gravidade foi ponderada considerando o impacto adicional que cada inconsistência representa para esse perfil de usuário.

4. Resultados da Avaliação Heurística

Foram identificados 5 problemas de usabilidade, detalhados a seguir. Um resumo consolidado está na Tabela 1, ao final desta seção.

Problema 1 — Tela de remédios sem opção de excluir lembrete

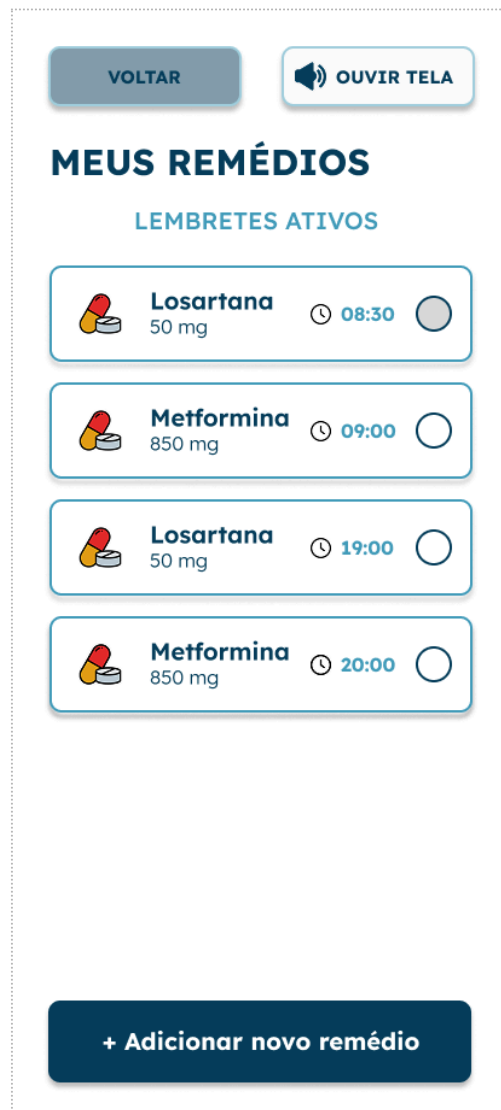


Figura 2 — Tela "Meus Remédios": lembretes ativos sem opção de edição ou exclusão.

Descrição do problema: Na tela "Meus Remédios", os lembretes ativos são exibidos em cartões com círculos de marcação à direita, porém não há nenhum botão ou opção visível para editar ou excluir um lembrete já cadastrado. Caso o usuário insira um horário ou uma dosagem incorretos, ele não possui um caminho dentro da própria tela para corrigir a informação, sendo forçado a sair da tela ou recadastrar o remédio do zero (quando isso é possível).

Heurística de Nielsen violada: Heurística 3 — controle e liberdade do usuário, que prevê a existência de "saídas de emergência" claramente marcadas para desfazer ações indesejadas, sem a

necessidade de percorrer um processo extenso. Mediante disso, classificamos isso como gravidade 3, pois é um impacto sério na usabilidade, com alta prioridade de correção. Considerando que o público-alvo majoritariamente idoso tende a cometer mais erros de digitação e a ter maior dificuldade em navegar por telas alternativas, um erro de cadastro não corrigido pode levar à ingestão de medicação em horário ou dosagem equivocados.

Correção proposta / implementada: Adicionar ícones de editar (lápis) e excluir (lixeira) em cada cartão de lembrete, de forma visível e com área de toque adequada, permitindo que o usuário corrija ou remova um lembrete diretamente na tela "Meus Remédios", sem precisar navegar para outras telas.

Problema 2 — Exibição do CPF completo em tela de notificação

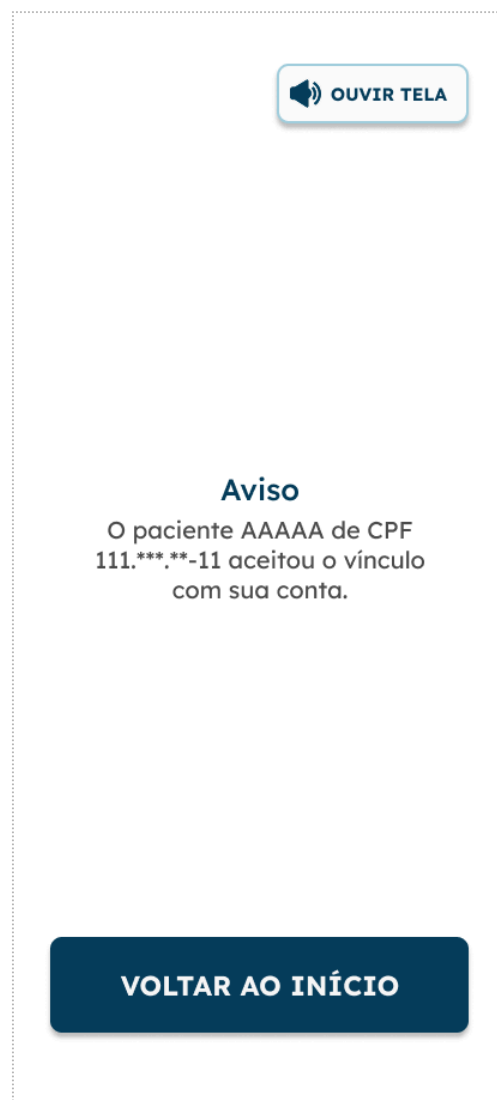


Figura 3 — Tela "Aviso": exibe o CPF completo do paciente após o aceite do vínculo.

Descrição do problema: Ao confirmar o vínculo entre responsável e paciente, a tela "Aviso" exibe o CPF completo do paciente em texto simples ("111.111.111-11") e exibir um documento sensível por

completo, sem mascaramento, aumenta o risco de exposição de dados pessoais em caso de a tela ser vista por terceiros, situação comum entre idosos e pessoas que não têm familiaridade, que frequentemente pedem ajuda a pessoas próximas para usar o celular.

Heurística de Nielsen violada: Heurística 5 — prevenção de erros, associada a um princípio de proteção de dados pessoais ao minimizar a exposição de informação sensível. E por isso, classificamos esse problema como gravidade 2 — Moderado (dificulta a tarefa; corrigir na próxima iteração). Já que não impede a tarefa nem gera erro imediato, mas representa um risco de privacidade real para um público mais vulnerável a fraudes.

Correção proposta / implementada: Mascarar parcialmente o CPF exibido (ex.: "111.***.**-11") e manter o nome completo apenas se estritamente necessário para a confirmação do vínculo.

Problema 3 — Tela de confirmação final sem opção clara de "Não"

VOLTAR OUVIR TELA

PASSO 4 DE 4

ESTÁ CORRETO?
Veja abaixo o que você escolheu

MÉDICO
Dr. Carlos

ESPECIALIDADE
CLÍNICO GERAL

DIA
04 JUNHO

HORÁRIO
11:15

LOCAL
RUA NOVE, 75
SALA 3

SIM, CONFIRMAR AGENDAMENTO

Figura 4 — Tela "Está correto?" (Passo 4 de 4): ausência de botão "Não" ou "Cancelar".

Descrição do problema: Na tela final de confirmação de agendamento, é exibido um resumo dos dados escolhidos (médico, especialidade, dia, horário e local) acompanhado de apenas um botão de ação: "SIM, CONFIRMAR AGENDAMENTO". Não existe um botão equivalente a "NÃO" ou "CORRIGIR" posicionado junto à confirmação, que permita ao usuário negar ou ajustar as informações de forma direta. O único recurso disponível é o botão "VOLTAR" no topo da tela, que está visualmente distante da área de decisão e pode não ser interpretado pelo usuário como a alternativa ao "Sim".

Heurística de Nielsen violada: Heurística 3 — controle e liberdade do usuário, que estabelece que o sistema deve oferecer uma "saída de emergência" claramente identificada para quando o usuário escolher uma função por engano. Mediante disso, classificamos isso como gravidade 3, pois é um impacto sério na usabilidade, com alta prioridade de correção. Considerando que idosos podem tocar no botão de confirmação sem querer ou perceber tardiamente um erro no agendamento, a ausência de uma opção de recusa clara e próxima ao ponto de decisão pode levar à confirmação indesejada de uma consulta.

Correção proposta / implementada: Adicionar um segundo botão, "NÃO, QUERO CORRIGIR" ou "CANCELAR", posicionado logo abaixo do botão "SIM, CONFIRMAR AGENDAMENTO", com contraste visual suficiente para diferenciá-lo como ação secundária, permitindo que o usuário retorne às etapas anteriores diretamente a partir da tela de confirmação.

Problema 4 — Especialidades sem ícone no Passo 1

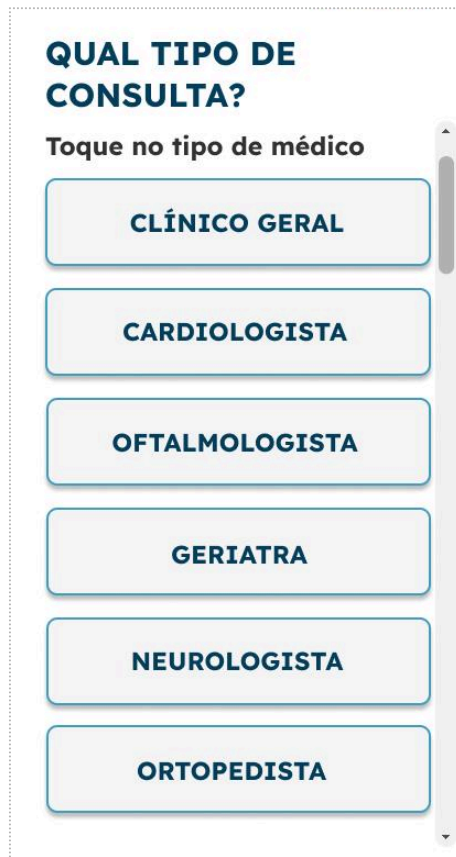


Figura 5 — Tela "Qual tipo de consulta?" (Passo 1 de 4): especialidades sem ícone de apoio.

Descrição do problema: Na tela do Passo 1, as opções de especialidade médica — Clínico Geral, Cardiologista, Oftalmologista, Geriatra, Neurologista, Ortopedista, entre outras — são apresentadas exclusivamente em botões de texto em caixa alta, sem nenhum ícone ou elemento visual de apoio que auxilie no reconhecimento rápido da categoria. Usuários com dificuldade de leitura ou baixa familiaridade com termos médicos precisam interpretar cada palavra individualmente para identificar a especialidade desejada.

Heurística de Nielsen violada: Heurística 6 — reconhecimento em vez de memorização, que recomenda minimizar a carga de memória do usuário tornando objetos, ações e opções visíveis, e reforçando o reconhecimento por meio de elementos visuais complementares ao texto. Mediante a isso classificamos isso como gravidade 2, pois não impede o uso do sistema, mas aumenta a carga cognitiva e o tempo de busca para o público-alvo, majoritariamente idoso. Considerando que a ausência de apoio visual pode gerar hesitação ou escolha equivocada da especialidade, especialmente em uma lista extensa que exige rolagem.

Correção proposta / implementada: Adicionar um ícone ilustrativo ao lado do nome de cada especialidade, ex.: coração para Cardiologista, olho para Oftalmologista, osso para Ortopedista, reforçando o reconhecimento visual e reduzindo a dependência exclusiva da leitura textual.

Problema 5 — Inconsistência no fluxo do Paciente e do Responsável

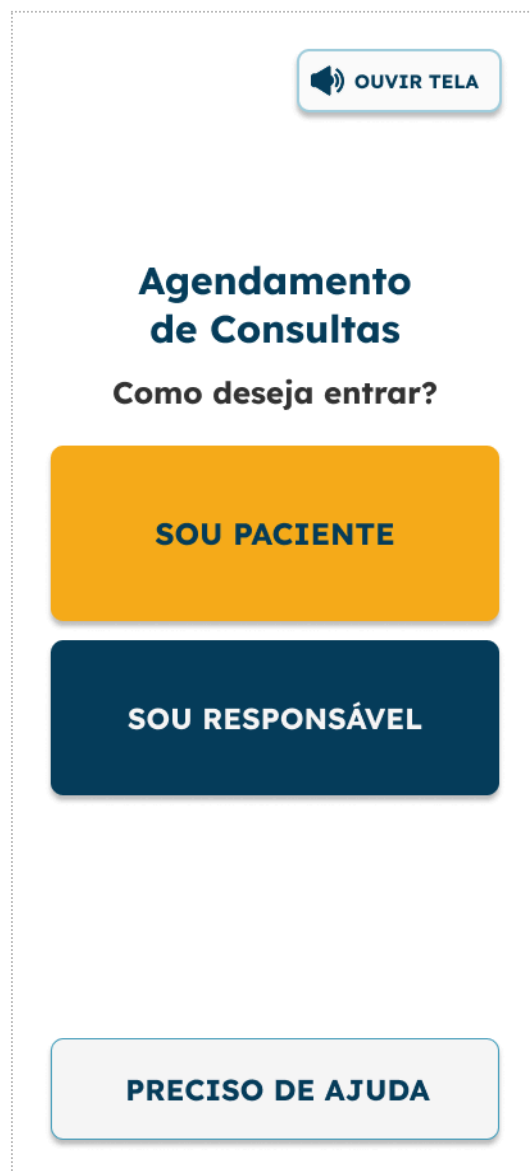


Figura 6 — Tela que mostra a segregação de soluções entre Paciente e Responsável .

Descrição do problema: Em alguns pontos do protótipo, as funcionalidades disponíveis no login do Paciente e no login do Responsável acabavam se tornando praticamente as mesmas. Dessa forma, para facilitar, o nosso grupo linkou algumas das mesmas telas nesses dois logins, mas isso impossibilitou a continuidade da personalização do atendimento posteriormente a essa junção e para oferecer um atendimento realmente personalizado a cada perfil de usuário — como era a intenção original do

projeto — não seria possível manter os dois tipos de login reunidos nas mesmas telas, como estava sendo feito.

Heurística de Nielsen violada: Heurística 3 — controle e liberdade do usuário. E a gravidade é 3 — Grave, pois depois da junção só era priorizada a solução do Paciente.

Correção proposta / implementada: Duplicar os fluxos necessários e segregar completamente as soluções voltadas ao Paciente das voltadas ao Responsável, evitando telas compartilhadas entre os dois perfis.

Problema 6 — Ausência de feedback de sucesso após cancelamento de agendamento.

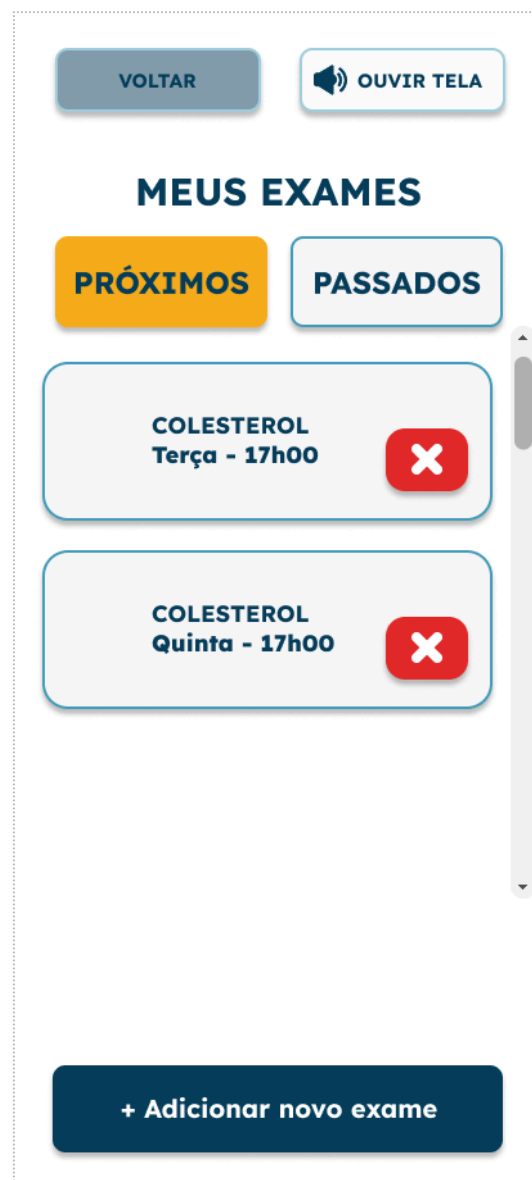


Figura 7 — Tela "Minhas Consultas": ausência de feedback de sucesso após cancelamento de agendamento.

Descrição do problema: No fluxo original de cancelamento de consulta na tela "Minhas Consultas", após o usuário confirmar a exclusão de um agendamento, o sistema não exibía nenhuma mensagem informando que a ação havia sido concluída com sucesso. O cartão da consulta/exame simplesmente desaparecia da lista, sem um retorno visual claro, ex.: um modal ou aviso, confirmando que o cancelamento foi processado. Isso pode gerar insegurança no usuário, que não sabe se a ação realmente funcionou ou se deve tentar cancelar novamente.

Heurística de Nielsen violada: Heurística 1 — visibilidade do status do sistema, que determina que o sistema deve sempre manter os usuários informados sobre o que está acontecendo, por meio de feedback apropriado em tempo razoável. Mediante disso, classificamos isso como gravidade 3, pois é um impacto sério na usabilidade, com alta prioridade de correção. Considerando que o público-alvo idoso tende a ter menor confiança ao interagir com aplicativos, a ausência de uma confirmação explícita pode levá-lo a repetir a ação, entrar em contato desnecessário com suporte, ou ficar em dúvida se a consulta foi de fato cancelada.

Correção proposta / implementada: Adicionar um modal de feedback após a confirmação do cancelamento, exibindo a mensagem "AGENDAMENTO CANCELADO COM SUCESSO" e um botão "VOLTAR AO INÍCIO", garantindo que o usuário receba uma confirmação clara e explícita de que a ação foi concluída, conforme ilustrado na Figura 7.

4.1 Tabela-resumo dos problemas identificados

	Problema	Heurística violada	Gravidade	Correção
1	Sem opção de editar/excluir lembrete de remédio	3 — Controle e liberdade	3 — Grave	Adicionar ícones de editar/excluir em cada lembrete
2	CPF completo exposto	5 — Prevenção de erros	2 — Moderado	Mascarar parte do CPF exibido
3	Confirmação final sem opção de "Não"	3 — Controle e liberdade	3 — Grave	Adicionar botão "NÃO, QUERO CORRIGIR"
4	Especialidades sem ícone (Passo 1)	6 — Reconhecimento	2 — Moderado	Adicionar ícone de apoio por especialidade
5	Fluxos de Paciente e Responsável misturados	3 — Controle e liberdade	3 — Grave	Segregar completamente os dois fluxos
6	Sem feedback após cancelamento de agendamento	1 — Visibilidade do status	3 — Grave	Adicionar modal "Cancelado com sucesso"

5. Correções Implementadas

A partir dos resultados da avaliação heurística, o grupo priorizou a correção dos problemas classificados como graves, por representarem risco direto à segurança da informação, à confiança do usuário e à proposta de atendimento personalizado do projeto. As correções foram aplicadas da seguinte forma no protótipo revisado:

1. Ícones de editar e excluir adicionados a cada lembrete de remédio (Problema 1).

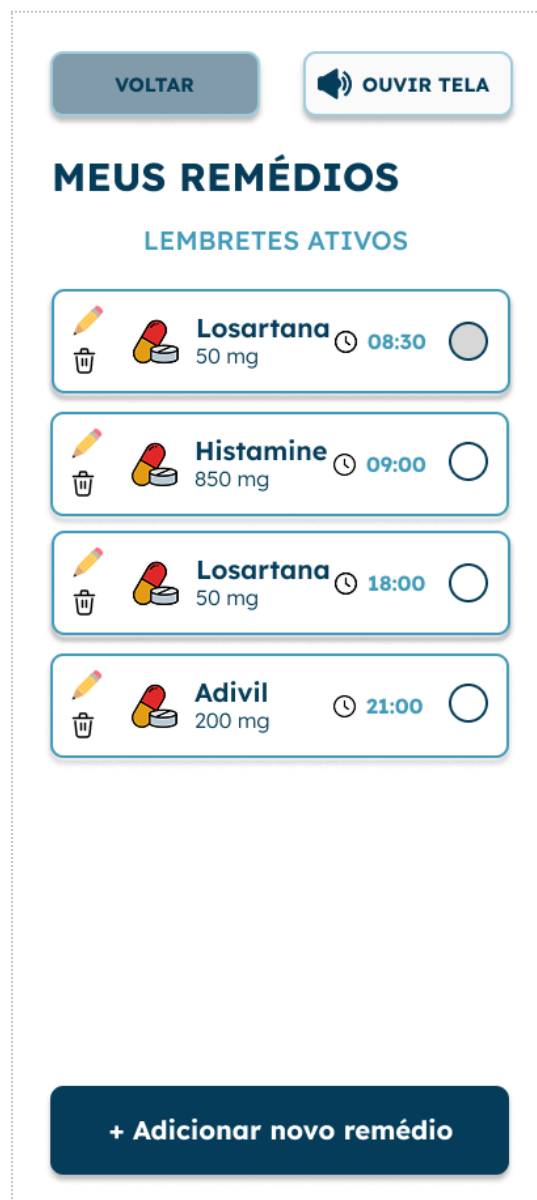


Figura 8 — Tela "Meus Remédios": versão corrigida, com ícones de editar (lápis) e excluir (lixeira) adicionados a cada cartão de lembrete.

2. Alterou-se a forma como era apresentado o CPF da seguinte maneira: "111.***.**-11" (Problema 2).

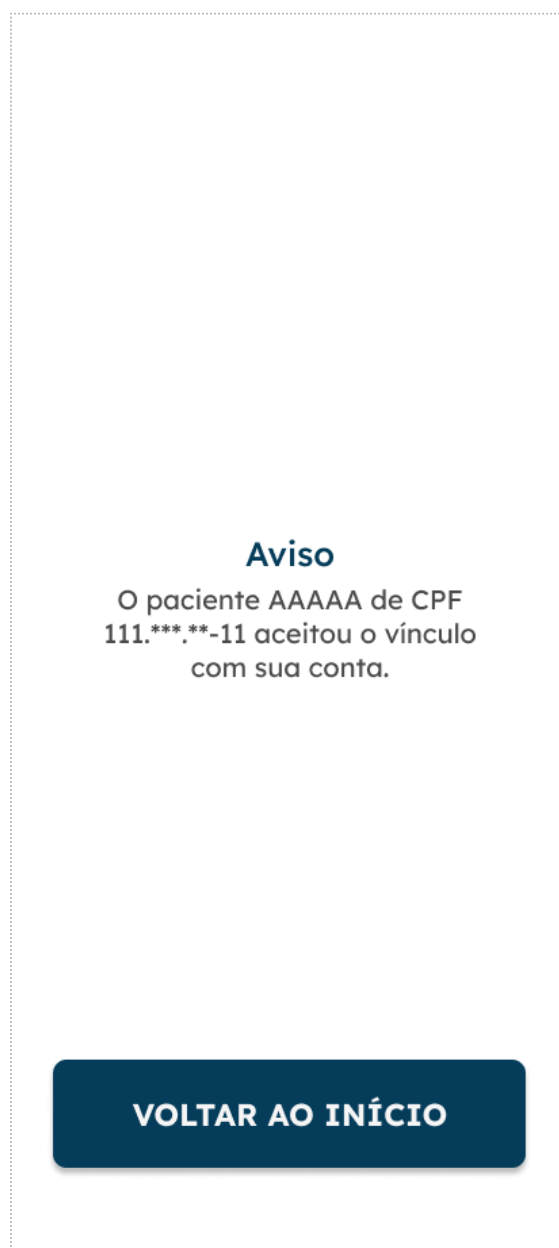


Figura 12 — Tela "Aviso": versão corrigida, com CPF do paciente parcialmente mascarado ("111.*.-11") na confirmação de vínculo.

3. Botão "NÃO, QUERO CORRIGIR" adicionado à tela de confirmação final do agendamento (Problema 3).

VOLTAR

 OUVIR TELA

PASSO 4 DE 4

ESTÁ CORRETO?
Veja abaixo o que você escolheu

MÉDICO
Dr. Carlos

ESPECIALIDADE
CLÍNICO GERAL

DIA
04 JUNHO

HORÁRIO
11:15

LOCAL
RUA NOVE, 75
SALA 3

SIM, CONFIRMAR AGENDAMENTO

NÃO, CORRIGIR

Figura 9 — Tela "Está correto?" (Passo 4 de 4): versão corrigida, com botão "NÃO, CORRIGIR" adicionado como alternativa ao "SIM, CONFIRMAR AGENDAMENTO".

4. Adicionar um ícone ilustrativo ao lado do nome de cada especialidade (Problema 4).

VOLTAR

 OUVIR TELA

PASSO 1 DE 4

QUAL TIPO DE CONSULTA?

Toque no tipo de médico

 CLÍNICO GERAL

 CARDIOLOGISTA

 OFTALMOLOGISTA

 GERIATRA

 NEUROLOGISTA

 ORTOPEDISTA

Figura 13 — Tela "Qual tipo de consulta?" (Passo 1 de 4): versão corrigida, com ícones ilustrativos ao lado de cada especialidade médica.

5. Fluxos do Paciente e do Responsável duplicados e segregados em telas próprias (Problema 5).

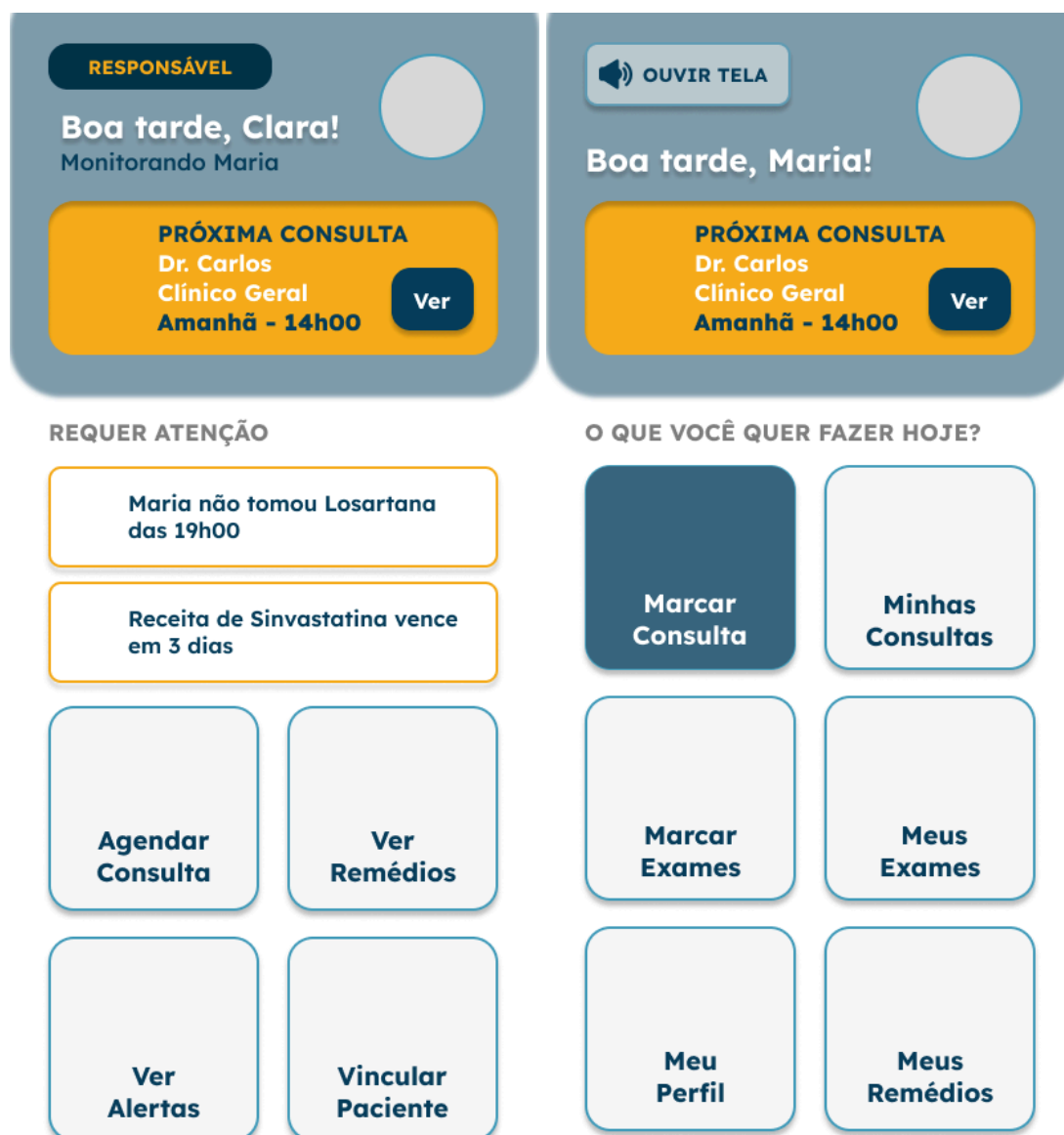


Figura 10 — Comparação entre a Home do Paciente (Imagem 1) e a Home do Responsável (Imagem 2): fluxos personalizados por perfil de usuário.

6. Modal de feedback "AGENDAMENTO CANCELADO COM SUCESSO" adicionado ao fluxo de cancelamento (Problema 6). Os problemas de gravidade moderada (2 e 4) foram resolvidos de um jeito mais prático e com menos prioridade:

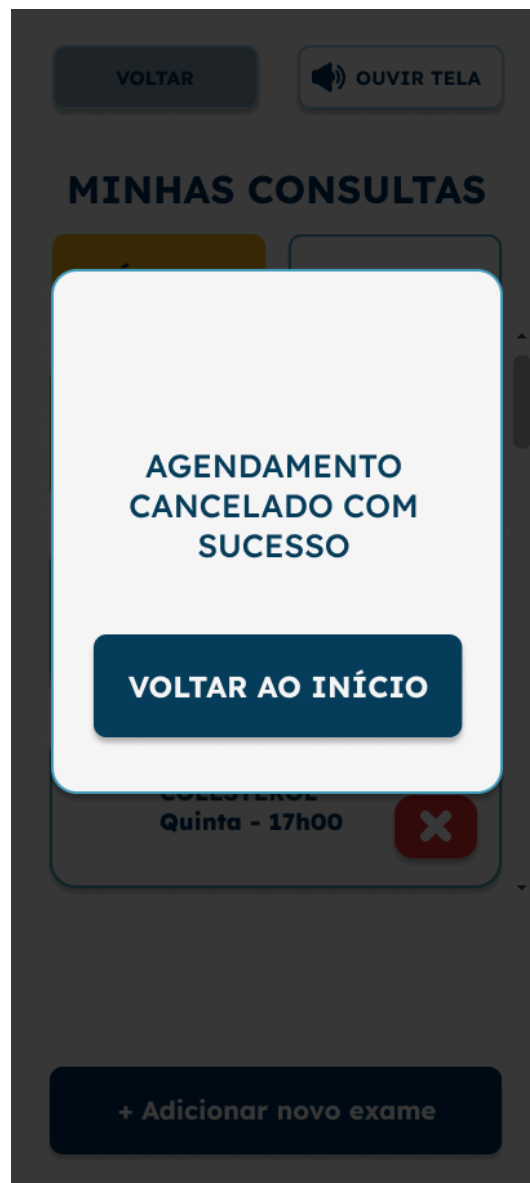


Figura 11— Tela "Minhas Consultas": modal de confirmação exibido após o cancelamento de um agendamento, informando "Agendamento cancelado com sucesso".

6. Considerações Finais

A avaliação heurística conduzida pelo nosso próprio grupo permitiu identificar problemas de usabilidade que não haviam sido percebidos durante o desenvolvimento do protótipo, especialmente relacionados à consistência entre os fluxos de Paciente e Responsável e à visibilidade real do suporte por voz — justamente os dois pilares centrais da proposta de acessibilidade do projeto. O processo reforçou a importância de revisar a solução sob a ótica específica do público-alvo, idosos e pessoas com baixa alfabetização digital, e não apenas sob critérios genéricos de usabilidade.